TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 2.1: Modelado conceptual E-R y E-R Extendido de un caso real
Unidad1

Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006

Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

Contenido

1. Descripción contextual del caso 3
2. Reglas de negocio 3
3. Entidades y atributos 4
4. Relaciones, cardinalidades y participación 6
5. Conceptos del modelo E-R extendido aplicados 7
   5.1 Especialización y generalización 7
   5.2 Jerarquía 7
   5.3 Agregación 7
6. Diagrama E-R extendido 8

1. Descripción contextual del caso

Se modela una tienda de abarrotes de barrio que vende productos de consumo diario (alimentos, bebidas, limpieza y papelería básica). El negocio atiende a clientes del vecindario, algunos de los cuales compran a crédito (fiado) hasta un límite acordado. Los productos se agrupan por categoría y se reabastecen con diferentes proveedores. La tienda cuenta con cajeros que atienden las ventas en mostrador y repartidores que llevan pedidos a domicilio.

Problemática: hoy el negocio lleva sus registros en una libreta, por lo que es difícil conocer el inventario real, el saldo que debe cada cliente y qué productos conviene reabastecer. Una base de datos permitiría controlar ventas, inventario, crédito y abastecimiento.

2. Reglas de negocio

N.º	Regla de negocio
RN1	Cada producto se identifica por su código de barras y pertenece a una sola categoría; una categoría agrupa muchos productos.
RN2	Un producto puede ser surtido por varios proveedores y un proveedor surte varios productos; se registra el costo unitario de cada suministro. Todo producto debe tener al menos un proveedor.
RN3	Toda venta tiene un folio único, fecha y hora, método de pago y la atiende exactamente un cajero.
RN4	Una venta incluye uno o más productos; por cada uno se registra la cantidad y el precio unitario al momento de la venta.
RN5	El total de una venta es la suma de los subtotales (cantidad × precio unitario).
RN6	Una venta puede asociarse a un cliente registrado; las ventas al público general no requieren cliente.
RN7	Un cliente puede comprar a crédito hasta su límite de crédito; su saldo pendiente se calcula con sus ventas a crédito no pagadas.
RN8	Una venta puede tener entrega a domicilio a cargo de un repartidor; un repartidor puede entregar muchas ventas.
RN9	Toda persona registrada puede ser cliente, empleado o ambos (por ejemplo, un empleado que también compra en la tienda).

N.º	Regla de negocio
RN10	Todo empleado desempeña un puesto: cajero o repartidor, pero no ambos.
RN11	Los pedidos de reabastecimiento a un proveedor sobre un producto los autoriza un empleado, quien puede autorizar muchos pedidos.
RN12	Cuando el stock actual de un producto sea menor o igual a su stock mínimo, debe generarse un pedido de reabastecimiento.
RN13	Una persona o proveedor puede tener varios teléfonos de contacto.
RN14	El margen de un producto es la diferencia entre su precio de venta y su costo de compra.

3. Entidades y atributos

Entidad	Atributos	Tipo de atributo
PERSONA	<u>id_persona</u>	Clave
	nombre (nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno)	Compuesto
	teléfono	Multivalorado
	fecha_nacimiento	Simple
	edad	Derivado (de fecha_nacimiento)
CLIENTE (subclase de PERSONA)	limite_credito, fecha_registro	Simples
	saldo_pendiente	Derivado (de las ventas a crédito)
EMPLEADO (subclase de PERSONA)	fecha_contratación, salario	Simples
	antigüedad	Derivado (de fecha_contratación)

Entidad	Atributos	Tipo de atributo
CAJERO (subclase de EMPLEADO)	turno	Simple
REPARTIDOR (subclase de EMPLEADO)	licencia, vehículo	Simples
PRODUCTO	<u>código_barras</u>	Clave
	nombre, costo_compra, precio_venta, stock_actual, stock_mínimo	Simples
	margen	Derivado (precio_venta − costo_compra)
CATEGORIA	<u>id_categoria</u>, nombre_cat	Clave y simple
PROVEEDOR	<u>id_proveedor</u>	Clave
	razón_social	Simple
	dirección (calle, número, colonia, código_postal)	Compuesto
	teléfono	Multivalorado
VENTA	<u>folio</u>	Clave
	fecha_hora, método_pago	Simples
	total	Derivado (suma de subtotales)

4. Relaciones, cardinalidades y participación

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Atributos de la relación
realiza	CLIENTE – VENTA	1 : N	CLIENTE parcial, VENTA parcial	
atiende	CAJERO – VENTA	1 : N	CAJERO parcial, VENTA total	
entrega	REPARTIDOR – VENTA	1 : N	REPARTIDOR parcial, VENTA parcial	
incluye	VENTA – PRODUCTO	M : N	VENTA total, PRODUCTO parcial	cantidad, precio_unitario, subtotal (derivado)
pertenece a	PRODUCTO – CATEGORIA	N : 1	PRODUCTO total, CATEGORIA parcial	
suministra	PROVEEDOR – PRODUCTO	M : N	PROVEEDOR parcial, PRODUCTO total	costo_unitario
autoriza	EMPLEADO – ABASTECIMIENTO	1 : N	EMPLEADO parcial, ABASTECIMIENTO total	fecha_pedido, cantidad_pedida

5. Conceptos del modelo E-R extendido aplicados

5.1 Especialización y generalización

- PERSONA → {CLIENTE, EMPLEADO}: especialización parcial y con traslape (o). Una persona puede no ser ni cliente ni empleado, o ser ambos a la vez (RN9). Visto de abajo hacia arriba, CLIENTE y EMPLEADO se generalizan en PERSONA, porque comparten id, nombre, teléfono y fecha de nacimiento.
- EMPLEADO → {CAJERO, REPARTIDOR}: especialización total y disjunta (d). Todo empleado es cajero o repartidor, pero no ambos (RN10).

5.2 Jerarquía

Las dos especializaciones forman una jerarquía de dos niveles: PERSONA → EMPLEADO → CAJERO / REPARTIDOR. Cada subclase hereda los atributos y las relaciones de su superclase; por ejemplo, un CAJERO hereda el nombre de PERSONA y el salario de EMPLEADO. Además, las subclases participan en relaciones propias: CAJERO en *atiende* y REPARTIDOR en *entrega*.

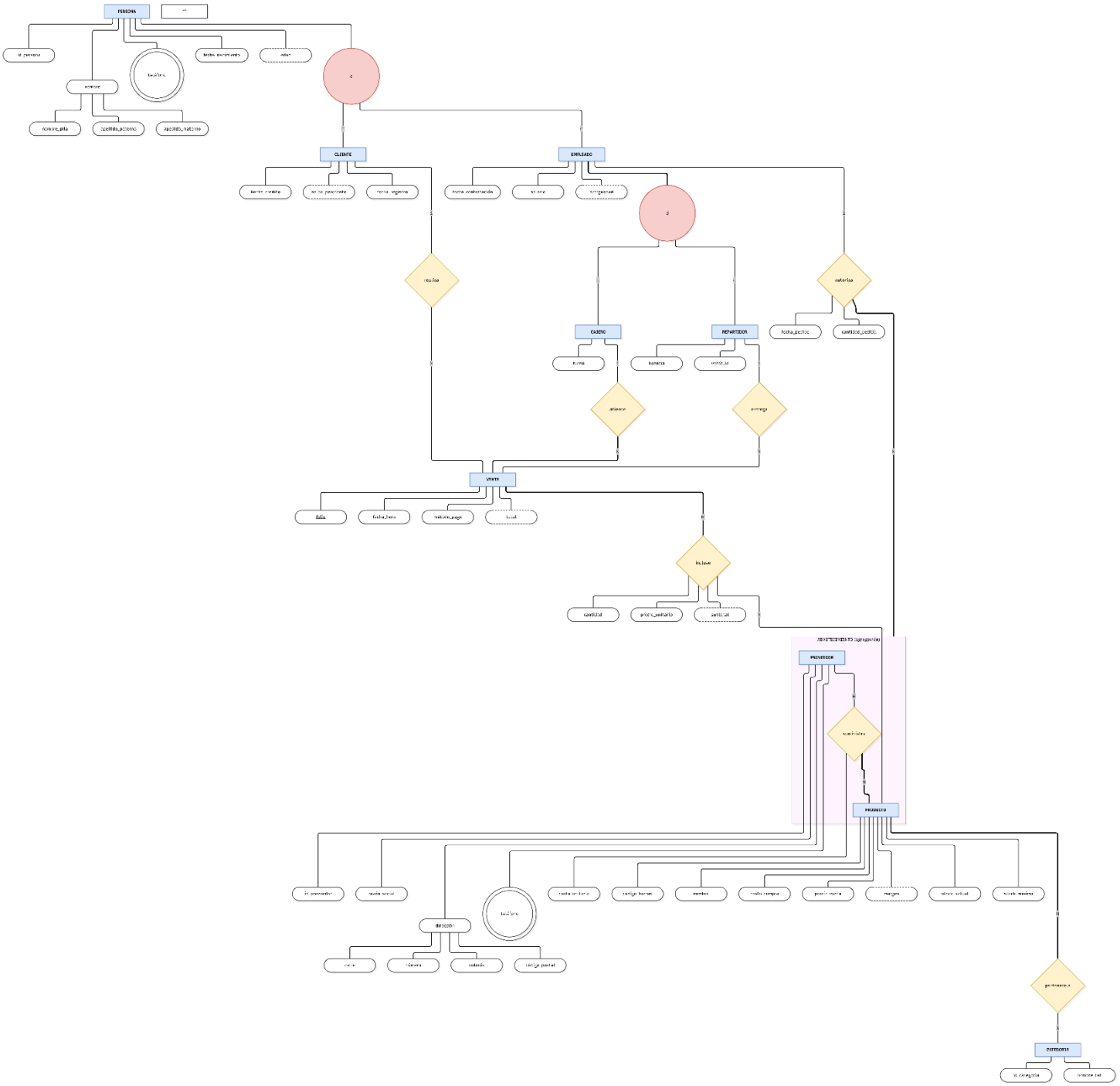
5.3 Agregación

La relación suministra (PROVEEDOR – PRODUCTO) se trata como una entidad agregada llamada ABASTECIMIENTO, porque otra relación debe asociarse con ella: un EMPLEADO autoriza cada abastecimiento (RN11). Sin la agregación no se podría relacionar al empleado con la combinación proveedor-producto como un todo.

6. Diagrama E-R extendido

Diagrama E-R extendido

Versión en Mermaid



Simbología

Símbolo	**Significado**
Rectángulo	Entidad
Rombo	Relación
Elipse	Atributo (subrayado si es clave)
Elipse doble	Atributo multivalorado
Elipse punteada	Atributo derivado
Línea doble	Participación total
Línea simple	Participación parcial
Círculo con **d** u **o**	Especialización disjunta u con traslape
⊂	Subclase de
Caja punteada	Agregación

Referencias

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2010). *Database system concepts* (6.ª ed.). McGraw-Hill.